

공업수학 I (Engineering Mathematics I)

충북대학교 · 기계공학과 · 2025-W · MEE102 · 3학점

교수자: 조인혜 (조교수) · facultykr@chungbuk.ac.kr · Office Hours 화·목 13:00-15:00

강의시간: 월 10:00-12:50 · **수업장소:** 개신문화관 435호 · **수강대상:** 3학년

강의개요. 공학 문제 해결에 필수적인 수학적 도구를 다룬다. 1계 및 고계 상미분방정식, 라플라스 변환, 행렬과 벡터를 중심으로 학습한다.

학습 목표. 상미분방정식과 라플라스 변환, 선형대수의 공학적 응용을 이해하고 실제 공학 문제를 수학적으로 모델링하여 해결할 수 있다.

주교재. Advanced Engineering Mathematics (Erwin Kreyszig)

평가방법. 중간고사 46%, 기말고사 29%, 과제 13%, 출석 12%, 퀴즈 0% (상대평가(A 30%, B 40%))

Weekly Schedule. 1주:1계 미분방정식 / 2주:분리형·완전미분방정식 / 3주:1계 선형미분방정식의 응용 / 4주:2계 선형미분방정식 / 5주:상수계수 동차방정식 / 6주:비동차방정식과 특수해 / 7주:진동 문제 응용 / 8주:중간고사 / 9주:라플라스 변환의 정의 / 10주:라플라스 변환의 성질 / 11주:역변환과 미분방정식 응용 / 12주:단위계단함수와 임펄스 / 13주:연립미분방정식 / 14주:급수해법 / 15주:베셀·르장드르 함수 개요 / 16주:기말고사

과제 표절 적발 시 해당 과제 0점 처리 및 학칙에 따라 조치함. LMS(학습관리시스템)를 통해 강의자료 및 공지사항을 확인하시기 바랍니다. 결석 1/3 이상 시 F 처리됩니다.